

معادلات DAX الأكثر استخداماً في Power BI



helalmohammed



نبذة

Data Analysis Experssion أو ما يعرف

اختصاراً بـ **DAX**

هو مجموعة من المعادلات والدوال
المستخدمة في Power BI و Excel لتحليل
البيانات وإنشاء تعبيرات مخصصة.



SUM

الوصف

تستخدم لحساب مجموع القيم في عمود معين.

الصيغة

SUM (table [column])

مثال

حساب إجمالي مبالغ التبرعات لمشاريع خيرية.

المعادلة

[مبلغ التبرع] SUM(Donations) = إجمالي التبرعات



SUMX

الوصف

تُستخدم لحساب مجموع القيم عبر جدول أو مجموعة بيانات بناءً على تعبير مخصص يتم تطبيقه على كل صف في الجدول.

الصيغة

SUMX (<Table>, <Expression>)

مثال

حساب مجموع التبرعات المعدلة عن طريق ضرب مبلغ التبرع في 1.1 (زيادة بنسبة 10%).

المعادلة

$$\text{SUMX}(\text{Donations}, \text{Donations}[\text{مبلغ التبرع}] * 1.1) = \text{مجموع التبرعات المعدلة}$$



AVERAGE

الوصف

تستخدم لحساب متوسط القيم في عمود معين.

الصيغة

AVERAGE (table[column])

مثال

حساب متوسط إجمالي مبالغ التبرعات لمشاريع خيرية

المعادلة

مبلغ[AVERAGE(Donations
[التبرع
إجمالي التبرعات])=متوسط



AVERAGEX

الوصف

تُستخدم لحساب المتوسط عبر مجموعة بيانات باستخدام تعبير مخصص يتم تطبيقه على كل صف في الجدول.

الصيغة

AVERAGEX (<Table>, <Expression>)

مثال

حساب متوسط التبرعات المعدلة عن طريق ضرب مبلغ التبرع في 1.1 (زيادة بنسبة 10%).

المعادلة

$$\text{AVERAGEX}(\text{Donations}, \text{Donations}[\text{مبلغ التبرع}] * 1.1) = \text{متوسط التبرعات المعدلة}$$



COUNT

الوصف

تستخدم لحساب عدد السجلات في عمود معين (بما في ذلك القيم الفارغة).

الصيغة

COUNT (table[column])

مثال

حساب عدد المتبرعين في حملة جمع التبرعات لمشاريع خيرية.

المعادلة

[معرف المتبرع]COUNT(Donations)= عدد المتبرعين



COUNTA

الوصف

تستخدم لحساب عدد السجلات غير الفارغة في عمود معين.

الصيغة

COUNTA (table[column])

مثال

حساب عدد المشاريع في حملة جمع التبرعات لمشاريع خيرية.

المعادلة

[معرف المشروع]=COUNTA(Donations)عدد المشاريع



MAX

الوصف

تستخدم لإرجاع أكبر قيمة موجودة في عمود معين.

الصيغة

MAX (table[column])

مثال

إرجاع أكبر مبلغ تبرع في حملة جمع التبرعات لمشاريع خيرية.

المعادلة

MAX(Donations[مبلغ التبرع]) = أكبر مبلغ تبرع



MIN

الوصف

تستخدم لإرجاع أقل قيمة موجودة في عمود معين.

الصيغة

MIN (table[column])

مثال

إرجاع أقل مبلغ تبرع في حملة جمع التبرعات لمشاريع خيرية.

المعادلة

MIN(Donations[المبلغ التبرع]) = أكبر مبلغ تبرع



IF

الوصف

تستخدم لإرجاع نتيجة بناءً على شرط معين.

الصيغة

IF (<LogicalTest>, <ResultIfTrue>)

مثال

تصنيف حجم التبرع إلى "كبير" إذا كان المبلغ أكبر من 1000، و"صغير" إذا كان أقل أو يساوي 1000.

المعادلة

حجم التبرع = IF(Donations[مبلغ التبرع] > 1000, "Big", "Small")



FILTER

الوصف

تُستخدم لإنشاء مجموعة بيانات مفلترة بناءً على شرط معين.

الصيغة

`FILTER ( <Table>, <FilterExpression> )`

مثال

استخراج التبرعات التي تتجاوز 500.

المعادلة

`FILTER(Donations, Donations [مبلغ التبرع] > 500)` = تبرعات تفوق الـ 500



ALL

الوصف

تُستخدم لإزالة أي تصفية أو فلترة تم تطبيقها على الجدول أو الأعمدة.

الصيغة

ALL ([<TableNameOrColumnName>] [, <ColumnName> [, <ColumnName> [, ...]]])

مثال

حساب إجمالي التبرعات بدون تطبيق أي تصفية.

المعادلة

CALCULATE = إجمالي التبرعات بدون تصفية
(SUM(Donations [مبلغ التبرع], ALL(Donations)))



RELATED

الوصف

تُستخدم لاسترجاع قيمة من عمود في جدول مرتبط بالجدول الحالي باستخدام العلاقات.

الصيغة

RELATED (<ColumnName>)

مثال

إرجاع اسم المشروع المرتبط بكل تبرع من جدول "المشاريع" المرتبط مع جدول التبرعات.

المعادلة

RELATED(Projects[اسم المشروع]=اسم المشروع)



DISTINCTCOUNT

الوصف

تُستخدم لحساب عدد القيم الفريدة في عمود معين.

الصيغة

RELATED (<ColumnName>)

مثال

حساب عدد المتبرعين الفريدين بناءً على معرف المتبرع.

المعادلة

DISTINCTCOUNT = عدد المتبرعين الفريدين
([معرف المتبرع]Donations)



YEAR

الوصف

تُستخدم لاستخراج السنة من تاريخ معين.

الصيغة

YEAR (<Date>)

مثال

استخراج سنة التبرع من عمود "تاريخ التبرع".

المعادلة

([تاريخ التبرع]Donations)YEAR = سنة التبرع



COUNTROWS

الوصف

تُستخدم لحساب عدد الصفوف في جدول أو مجموعة بيانات معينة.

الصيغة

YEAR (<Date>)

مثال

حساب عدد التبرعات في جدول "التبرعات".

المعادلة

COUNTROWS(Donations) = عدد التبرعات

